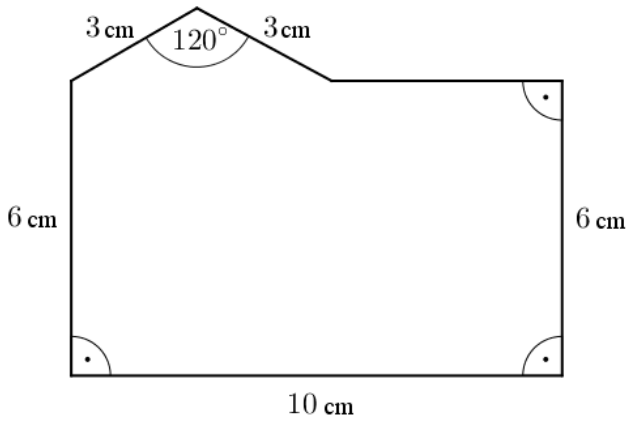
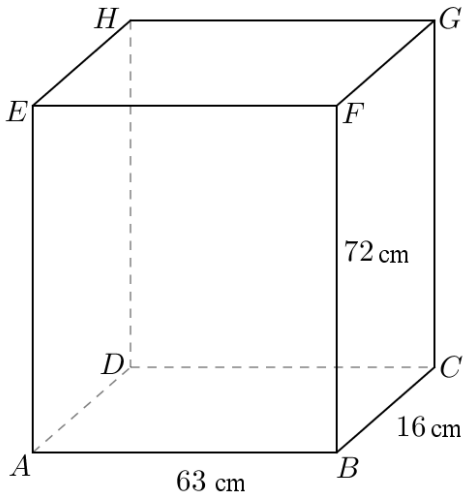
15. **a)** Számítsa ki az ábrán látható hatszög kerületét és területét!



b) Az ábrán látható téglatest oldaléleinek hossza $AB = 63$ cm, $BC = 16$ cm, $BF = 72$ cm. Számítsa ki a téglatest CE testátlójának az $ABCD$ lappal bezárt szögét!



a)	10 pont	
b)	4 pont	
Ö.:	14 pont	

B

A 16-18. feladatok közül tetszése szerint választott kettőt kell megoldania. A kihagyott feladat sorszámát írja be a 3. oldalon lévő üres négyzetbe!

16. Egy labdarúgócsapat hat tagja az egyik mérkőzés előtt bemelegítésként egyéni lábtenisz-mérkőzéseket játszott egymás ellen. Az alábbi táblázat mutatja, hogy melyik játékos hány társával mérkőzött. (Senki nem játszott kétszer ugyanazzal a csapattársával.)

játékos	A	B	C	D	E	F
mérkőzések száma	2	5	2	2	5	

a) Lehetséges-e, hogy az F jelű játékos 3 társával mérkőzött?

A labdarúgó-mérkőzés kezdetén a csapat pályán lévő 11 játékosának átlagmagassága 186 cm volt. Egy játékos cseréje után az átlagmagasság 188 cm lett.

b) Hány centiméterrel magasabb a lecserélt társánál a beálló játékos?

Játék közben egy labdarúgó elrúg egy focilabdát, amelybe a földre érkezéséig senki nem ér bele. A $h(t) = -5t^2 + 15t$ függvény írja le, hogy milyen magasan van a labda a talajhoz képest, ahol t a labda elrúgásának pillanatától mért időt jelöli. (A magasságot méterben, az időt másodpercben mérjük.)

c) Milyen magasan volt a labda az elrúgás után 1 másodperccel?

d) Mennyi ideig volt a labda a levegőben?

e) Milyen magasan volt a labda a pályájának legmagasabb pontján?

a)	3 pont	
b)	4 pont	
c)	2 pont	
d)	4 pont	
e)	4 pont	
Ö.:	17 pont	